

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

14/02/2024

1. Si consideri un dado a quattro facce tale che $P(1) = p$, $P(2) = P(3) = q$ e $P(4) = \frac{q}{2}$.

a) (3 punti) Determinare i valori ammissibili di p e q e scrivere q in funzione di p .

b) (5 punti) Sia X la v.a. che fornisce i risultati del lancio di un dado come in a). Calcolare

$$P(X = 2 \mid X \geq 2)$$

Tale valore dipende da p o q ?

c) (4 punti) Scrivere p in funzione di q . Per X si osserva il campione $\{2, 3, 4, 1, 2, 2\}$. Determinare lo stimatore MV per q .

2. a) (2 punti) Ricordando che per una v.a. X la sua varianza (se esiste) si definisce come $V(X) = E[(X - E(X))^2]$, provare che $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.

b) (5 punti) Siano $X \sim N(1, 1)$ e $Y \sim N(0, 2)$ v.a. indipendenti. Che legge ha $T := (X - 1)^2$? Calcolare $V(YT)$.

c) (3 punti) Sia $Z \sim N(\mu, 2)$. Per quali valori di μ vale

$$P(Z < 2) = P(X \leq 3)$$

(Suggerimento: ricordare che Φ è iniettiva).

3. Si consideri il campione gaussiano X

$$\begin{array}{cccc} 0.4 & 0.5 & 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.6 & 0.7 & 0.5 \end{array}$$

a) (4 punti) Verificare a livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi $H_0 : \mu = 0.7$.

b) (3 punti) Senza sviluppare calcoli, dire cosa succede se α diminuisce nel caso presentato nel punto a).

c) (3 punti) Supponiamo che $\sigma^2 = 0.03$. Determinare la significatività del test $H_0 : \mu = 0.7$.